

ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМУ ХОФФМАНА У ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ СТИСКАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ

У сучасному інформаційному суспільстві, де обробка, зберігання та передача даних відіграють вирішальну роль, питання оптимізації обсягу текстової інформації є надзвичайно актуальним. Одним із важливих напрямків в цьому контексті є стиснення текстових даних. Алгоритм Хоффмана, заснований на динамічному підході до призначення бінарних кодів символам, виявляється важливим інструментом для оптимізації використання бітового простору та забезпечення ефективної стискаючої здатності. Умови, коли відсутня достатня статистична інформація про частоту входження символів у текст, стають все більш поширеними в сучасному світі. Алгоритм Хоффмана, завдяки своїй здатності динамічно адаптуватися до конкретного тексту, стає важливим інструментом для ефективного стиснення навіть у випадках відсутності попередньої інформації про статистику символів. Його універсальність та можливість інтеграції у різноманітні системи роблять його актуальним елементом розвитку технологій обробки інформації, зокрема в контексті зберігання та передачі текстової інформації [1-2].

Метою роботи є висвітлення особливостей використання алгоритму Хоффмана в авторському застосунку для стиснення даних.

На етапі реалізації стиснення текстових даних використання алгоритму Хоффмана визначається необхідністю ефективного зменшення обсягу інформації для подальшого зберігання чи передачі. Даний алгоритм виявляється особливо корисним в умовах, коли немає достатньої статистичної інформації про частоту входження конкретних символів у текст.

Відповідно до джерел, механізм роботи алгоритму Хоффмана базується на принципі призначення коротших бінарних кодів символам, які зустрічаються частіше, і довгих кодів - рідше. Це досягається шляхом побудови бінарного дерева, де кожен листок представляє собою символ, а його глибина визначається частотою входження (Рис. 1). Подальше кодування здійснюється шляхом присвоєння бінарного коду кожному символу згідно з його розташуванням у дереві [1].

У випадку відсутності значущого обсягу статистичних даних, алгоритм Хоффмана дозволяє ефективно стиснути тексти, оптимізуючи використання бітового простору для кодування символів. Це особливо актуально для систем зберігання або передачі інформації, де обмежені ресурси, і кожен біт може мати велике значення.

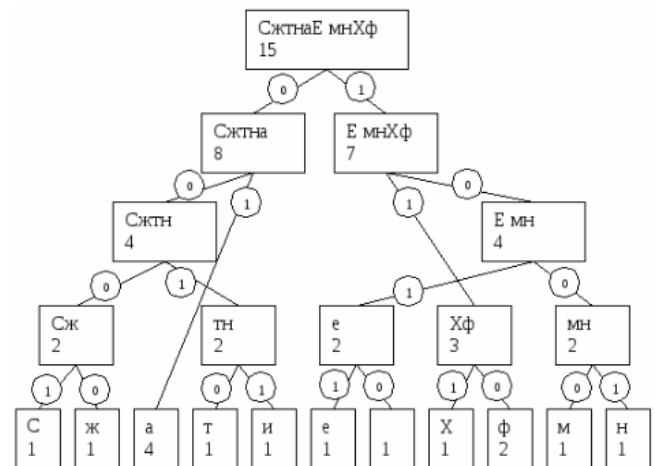


Рис. 1. Візуалізація роботи алгоритму стиснення

Такий підхід до стиснення текстових даних дозволяє зменшити їхній обсяг, зберігаючи при цьому структуру інформації та забезпечуючи можливість швидкого відновлення оригінального тексту при декодуванні.

Алгоритм Хоффмана, який базується на частоті входження символів у текст, надає можливість створювати компактні коди для частіших символів, що сприяє ефективній стискаючій здатності. У випадку відсутності заздалегідь відомої статистики щодо частоти входження, алгоритм Хоффмана може динамічно адаптуватися до конкретного тексту, що робить його універсальним і ефективним для використання при розробці широкого спектру застосунків. Проте, при його застосуванні важливо враховувати не лише швидкість та ефективність алгоритму, але й можливість його інтеграції у різноманітні системи та платформи. Відкритий характер алгоритму дозволяє йому широко застосовуватися та адаптуватися до різних умов використання.

Отже, використання алгоритму Хоффмана у стисненні текстових даних є актуальним та перспективним напрямком в сфері обробки, зберігання та передачі текстової інформації.

Список літератури

1. David Salomon Data Compression: The Complete Reference
2. Huffman Coding in Python (<https://www.geeksforgeeks.org/huffman-coding-greedy-algo-3/>).
3. Huffman Coding Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Huffman_coding)

Науковий керівник: д.п.н., проф. Гризун Л.Е.